ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

FOTONIKA - LABORATORIUM

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

POMIAR STĘŻENIA SUBSTANCJI W ROZTWORZE (SPRAWDZANIE PRAWA LAMBERTA-BEERA)

LAMB

1. Cel ćwiczenia

Celem doświadczeń jest wyznaczenie stężenia substancji w roztworze korzystając z prawa Lamberta – Beera.

2. Wymagania:

1. Typy/rodzaje roztworów.
2. Optyczne metody pomiaru stężenia roztworów.
3. Prawo Lamberta – Beera.

3. Wprowadzenie

Metoda pomiaru oparta jest na wykorzystaniu prawa Lamberta-Beera o wykładniczym tłumieniu światła w roztworach o niewielkim stężeniu

Prawo Beera (zwane też prawem Lamberta-Beera) orzeka, iż w zależności od stężenia (*C*) substancji tłumiącej światło (w wyniku absorpcji i/lub rozpraszania światła) w niepochłaniającym rozpuszczalniku moc światła maleje według zależności

$$P(d) = P_0 \exp(-C \cdot b \cdot d), \tag{1}$$

gdzie:
C – koncentracja substancji (w doświadczeniu liczona jako objętościowa),
d – droga światła w roztworze; [d] = cm,
b – stała zależna od substancji wprowadzonej i zwykle od długości fali; [b] = 1/cm.

4. Przebieg ćwiczenia

4a. Układ pomiarowy

W skład układu wchodzi: laser półprzewodnikowy (DPSS) zielony o mocy kilkunastu mW i λ = 532 nm, dwa polaryzatory służące do osłabienia wiązki lasera, stolik z uchwytem dla kuwety z roztworem, ława optyczna, miernik mocy optycznej o zakresie pomiarowym do 15 mW.

4b. Przebieg ćwiczenia

1) Włączyć miernik mocy lasera i ustawić długość mierzoną długość fali na 550 nm (na długości λ = 532 nm miernik ma za dużą czułość i wskazuje na przekroczenie mocy 15 mW).

Naciskamy Shift, z klawiatury numerycznej podajemy wartość λ i zatwierdzamy klawiszem Clear.

2) Umieścić kuwetę w uchwycie i dokręcić śrubę (kuweta powinna utrzymać niezmienne położenie w trakcie pomiarów). Przy pomocy strzykawki napełnić kuwetę czystą woda w ilości ok. 3 ml.

3) Podłączyć laser do zasilania, osłabić wiązkę przy pomocy polaryzatorów, skierować wiązkę, tak aby przechodziła przez kuwetę z wodą i trafiała w okienko fotodetektora. Wyregulować jeden z polaryzatorów, aby otrzymać moc ok. 12-14 mW. Odczytać wartość wskazaną przez miernik. Jest to pomiar referencyjny (P_{ref}) do tej wartości będziemy odnosić kolejne moce światła.
Moc światła na wyjściu (mierzona przez miernik mocy optycznej) jest różnicą między mocą światła z lasera i światła odbitego (pomijając rozproszenie i pochłanianie światła przez wodę):

$$P_{wy} = P_{ref} = P_{laser} - P_{odb}$$

Uwaga: podczas pomiarów zachować nienaruszone ustawienie kuwety. Każda zmiana kątowa spowoduje zmianę natężenia światła odbitego (I_{odb}) i przez to zmianę I_{ref}

4) W doświadczeniu substancją, której stężenie badamy jest mleko. Mleko jest przykładem emulsji czyli substancji należącej do koloidów składając się z kropelek tłuszczu o rozmiarach rzędu 1-20 μm rozproszonych w roztworze wodnym W 1cm^3 *mleka* znajduje się średnio 5-10 mld kuleczek tłuszczowych. Jeśli cząstki rozpraszające światło mają średnicę $D \gg$, to następuje w przybliżeniu takie samo rozpraszanie dla każdej długości z zakresu widzialnego i roztwór w świetle widzialnym ma barwę białą.

5) Korzystając z naczynia z miarką wycechowaną w mililitrach oszacować ilu ml odpowiada 1 kropla mleka

1 kropla to ok. .....

6) Dodawać do wody po 1 kropli mleka odczytując natężenie światła rejestrowane przez miernik mocy optycznej. Wyniki zapisać w tabeli. Wykonać dwa niezależne pomiary dla trzech roztworów zmieniając w każdym pomiarze moc $P_{ref} = P_0$

Objętość wody: V = ...

średnia objętość kropli. V_k = ...

Liczba kropli *n*	Stężenie objętościowe $n V_k/V$	Pomiar 1 moc na wyjściu	$p_n = P(n)/P_0$	Pomiar 2 moc na wyjściu	$p_n = P(n)/P_0$	*Średnie p_n z dwóch pomiarów*
woda (n = 0)	$C = 0$	P_0=	p_0=1	P_0=	p_0=1	

1 kropla	C_1 =	P_1=	p_1=	P_1=	p_1=	
2 krople	C_2 =	P_2=	p_2=	P_2=	p_2=	
3 krople	C_3 =	P_3=	p_3=	P_3=	p_3=	
4 krople	C_4 =	P_4=	p_4=	P_4=	p_4=	
5 kropli	C_5 =	P_5=	p_5=	P_5=	p_5=	
6 kropli	C_6 =	P_6=	p_6=	P_6=	p_6=	

7) Jeżeli tłumienie światła w wyniku rozproszenia w roztworze koloidalnym stosuje się do prawa Lamberta-Beera, to spełnione powinno być równanie

$$P(C) = P_0 \cdot \exp(-C \cdot b \cdot d), \tag{2a}$$

czyli logarytmując:

$$\ln[P(C)/P0] = -C \cdot b \cdot d = const \cdot C \tag{2b}$$

Korzystając z programu SciDavis (lub alternatywnego) na komputerze sporządzić dwa wykresy (podane instrukcje odnoszą się do SciDavis)

Wykres 1:

- do tabeli wpisać do kolumny X: liczba kropli *n* od 1 do 5 lub wartości C, kolumna Y: wartości p_n

- dodać kolumnę z prawej (ikonka +"drabinka") na górnej belce, zaznaczyć nową kolumnę 3, w polu Formula wpisać: ln(col("2")). Oznacza to, że w kolumnie 3 będą logarytmy wartości z kolumny 2. Wyzerować klawiszem Delete zera poniżej ostatniej niezerowej wartości.

- podświetlić kolumnę 2, kliknąć myszką prawym klawiszem, z menu kontekstowego wybrać Plot i Scatter. Z górnego paska wybrać Analysis→Quick Fit→Fit Exponential Decay→First Order

Jeśli chcemy usunąć linię, kliknąć na nią dwukrotnie, otworzy sie okno Plot Details, zaznaczyć w prawym oknie nazwę tej krzywej i na klawiaturze Delete.

Wykres 2 (trzecia kolumna – logarytmy)

- wykonać wykres Scatter wg punktu trzeciego jak dla wykresu 2.

- regresja liniowa: Analysis→Quick Fit→Fit Linear

Równanie prostej można podejrzeć klikając na wykresie myszką 2 razy, wybrać krzywą w prawym panelu Linear Fit i kliknąć przycisk Edit. Zapisać wartość współczynnika A.

8) Wyznaczenie stałej *b*
Jeśli można uznać zależność za liniową, wyznaczyć współczynnik *b* we wzorze (1) znając (mierząc) wymiar kuwety: *d*.